

הוראות למפעיל

המערכת הינה בקרת תהליך ייצור אוטומטי במפעל AutoGelato לייצור מארזי גומיגם. התוכנית נכתבה בדיאגרמת סולם (Ladder Diagram) בתוכנת GX Works2 עבור בקר PLC. המערכת מנהלת את שלבי ההכנה, הקירור, הערבוב והאחסון, ומשלבת בתוכה קלטים דיגיטליים ואנלוגיים לשליטה על התהליך. בנוסף, המערכת מבצעת בדיקות מלאי אוטומטיות, בוחרת את סוג המוצר (רגיל או פינוק) לפי דגימה, ומחשבת את כמות התוצרים. המטרה היא לאפשר ייצור אוטומטי, יעיל ובטוח, לצד מנגנוני הגנה המטפלים במצבי קיצון וחוסרים במלאי.

כיצד להפעיל את המערכת

- פתיחת הקובץ: פתחו את פרויקט דיאגרמת הסולם בתוכנת GX Works2.
- התחלת יום עבודה: העבירו את הקלט (START_WORK_DAY) X007 למצב 1 (פעיל) כדי להפעיל את המצב הכללי של המערכת. כתוצאה מכך, נורית החיווי Y007 (SYSTEM_ACTIVE_LED) תידלק ותסמן שיום העבודה פעיל.
- בחירת סוג המוצר: הזינו את הערך הרצוי דרך הקלט האנלוגי הראשון (GUMMY_TYPE_INPUT) כדי לקבוע אם המערכת תייצר גומיגם רגיל או גומיגם פינוק.
- התחלת מחזור ייצור: לחצו על X001 (INIT_CYCLE_START) כדי להתחיל את תהליך ההכנה של מארז חדש. המערכת תדגום את הקלט האנלוגי ותדליק את נורית שלב ההכנה (LED_STAGE_PREP) Y000 למשך 5 שניות.
- שלב הקירור: לאחר סיום ההכנה, לחצו על קלט X002 (COOLING_START) כדי להתחיל את שלב הקירור. נורית הקירור (LED_STAGE_COOLING) Y002 תדלוך. שלב זה יסתיים אוטומטי כעבור 8 שניות או עם קבלת חיווי הגעה לטמפרטורת היעד (מתחת ל-10 מעלות) מחיישן הטמפרטורה הבינארי X003.
- עצירת חירום / סיום יום: לכיבוי מהיר של המערכת, איפוס מצבים וסיום יום העבודה, לחצו על הקלט X005 (EMERGENCY_STOP).

הערות

- בדיקת מלאי וניהול חוסרים: לפני תחילת שלב ההכנה, המערכת מוודאת כי קיים במלאי מספיק חומר לייצור מארז שלם של 7 יחידות, בהתאם לסוג הגומיגם שנבחר. אם קיים חוסר אפילו בחומר גלם אחד, יום העבודה יסתיים מיד, נורית Y007 תכבה והמערכת תעבור לאיפוס.

- דגימה חד-פעמית של סוג המארז: ערך הקלט האנלוגי נדגם פעם אחת בלבד עם תחילת מחזור הייצור. כל שינוי שיבוצע בקלט האנלוגי במהלך הייצור לא ישפיע על התהליך הנוכחי, וסוג המארז יישאר קבוע עד לסיום המחזור.
- שלב הערבוב: זמן הערבוב מתעדכן אוטומטית לפי סוג הגומיגם: 3 שניות למוצר רגיל ו-5 שניות למוצר פינוק. שלב זה מלווה בהבהוב נוריות ערבוב A ו-B (פלטים Y005 ו-Y006) לסירוגין.
- צפייה בתוצרים: סך כל מארזי הגומיגם שיוצרו ונארזו במהלך יום העבודה מועבר לפלט האנלוגי FINAL_OUTPUT_RESULT בסיום היום ומוצג בפורמט עשרוני.

מגבלות המערכת

- ייצור סדרתי בלבד: המפעל מייצר מארז אחד בלבד בכל רגע נתון. לא ניתן להתחיל מחזור ייצור חדש בטרם הסתיים ייצורו של המארז הקודם במלואו.
- סדר פעולות מחייב: המערכת אינה מאפשרת להתחיל ייצור (X001) לפני שהופעל יום העבודה באמצעות X007.
- קריאת טמפרטורה בינארית: חיישן הטמפרטורה (X003) אינו מציג מדידת מעלות רציפה, אלא משמש כקלט בינארי המורה אך ורק על הגעה לתנאי הסף.
- התאוששות משגיאות מלאי: במצב של חוסר באחד מחומרי הגלם, המערכת מפסיקה את העבודה ללא ניסיון התאוששות או דילוג על ייצור.